UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI
FACULTAD DE CIENCIAS INFORMATICAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD #9. ESTUDIO DE CASO

CUARTO SEMESTRE

DOCENTE: ING. JOSÉ MOREIRA

ASIGNATURA: METODOS NUMERICOS

PARALELO A:

ROSA BEATRIZ MARCILLO LOOR

PERIODO ABRIL 2026-AGOSTO2026

Aplicación del Método de Euler en la aproximación numérica del crecimiento de una población bacteriana.

1.Introducción.

Las ecuaciones diferenciales constituyen una herramienta matemática importante para estudiar fenómenos que presentan cambios respecto al tiempo o frente a determinadas variables.

Su utilización permite representar mediante modelos matemáticos situaciones presentes en diferentes áreas de la ciencia, la ingeniería, la economía y la biología. Tanto que, las ecuaciones diferenciales ordinarias permiten establecer relaciones entre una función desconocida y sus derivadas, proporcionando una forma de analizar matemáticamente fenómenos dinámicos(Iserles, 2008).

En numerosos problemas de aplicación, encontrar una solución exacta de una ecuación diferencial puede resultar complicado o incluso imposible mediante procedimientos analíticos. Ante estas situaciones, los métodos numéricos proporcionan alternativas para obtener valores aproximados de la solución.

Entre los métodos numéricos utilizados para resolver problemas de valor inicial se encuentra el Método de Euler, considerado uno de los procedimientos mas sencillos para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, su funcionamiento se fundamenta en utilizar la pendiente de la función en un punto conocido para estimar el valor de la solución en el siguiente punto. D e la misma manera, mediante la repetición del procedimiento se construye una aproximación de la solución en diferentes puntos(Hida & Hida, 2024).

En el presente estudio se desarrolla un caso relacionado con el crecimiento de una población bacteriana. Se plantea una ecuación diferencial que representa el crecimiento proporcional de una población a través del tiempo y se utiliza en Método de Euler para obtener una solución aproximada.

2.Antecedentes.

El desarrollo de métodos para resolver ecuaciones diferenciales se encuentra estrechamente relacionado con la necesidad de representar matemáticamente fenómenos cuya evolución depende de una variable independiente, generalmente el tiempo. Los métodos números surgieron como herramientas para abordar aquellos problemas en los

que las soluciones exactas no podían obtenerse de manera sencilla. Esta característica convierte el procedimiento sobre el procedimiento en una herramienta sencilla para introducir el estudio de la aproximación numérica(Butcher, 2016).

La obra e(*Solving Ordinary Differential Equations I*, 1993) , aborda precisamente métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y desarrolla procedimientos como Runge-Kutta y métodos relacionados.

En investigaciones relacionadas con la solución numérica de problemas de valor inicial se han realizado comparaciones entre el Método de Euler, este método fue modificado y diferentes variantes de Runge-Kutta. Estas comparaciones muestran que los métodos presentan diferentes niveles de precisión y que el tamaño del paso constituye un elemento importante para obtener resultados más cercanos a la solución exacta(Asif Arefin, 2020).

De igual manera existen investigaciones posteriores que han aplicado el Método de Euler en problemas más complejos, (Hida & Hida, 2024)estudiaron que la utilización para la aproximación numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, relacionándolo incluso con técnicas de redes neuronales. El trabajo evidencia que el método de Euler continúa siendo utilizado como procedimiento de aproximación y como punto de Partida para técnicas computacionales más avanzadas.

Por otro lado (Elmaci, 2021) analizo la aplicación de procedimientos basados en Euler para resolver ecuaciones integro-diferenciales lineales y comparo los resultados numéricos con soluciones exactas y otros métodos. Este tipo de investigaciones demuestra que los procedimientos basados en Euler pueden adaptarse a problemas matemáticos de mayor complejidad.

Los antecedentes expuestos permiten establecer que el método de Euler posee una importancia tanto histórica como académica. Aunque existen métodos más precisos, su estructura sencilla facilita el aprendizaje de los fundamentos de la aproximación numérica y permite comprender conceptos que posteriormente son utilizados en métodos más avanzados.

3.Planteamiento del problema.

El crecimiento de una población constituye un fenómeno que puede ser representado mediante modelos matemáticos. En determinadas condiciones, puede suponerse que la

velocidad con la que aumenta una población es proporcional al número de individuos existentes en un momento determinado.

Para desarrollar el presente estudio de caso se considera una población bacteriana inicial de:

$$Y(0) = 100$$

Se supone que la población presenta una tasa de crecimiento constante de

0.2 por hora

El fenómeno puede representarse mediante la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = 0.2y$$

Donde

- Y representa la población bacteriana.
- T representa el tiempo expresado en horas.
- 0.2 representa la tasa de crecimiento.
- Y (0) =100 corresponde a la población inicial.

El problema consiste en determinar aproximadamente cual será la población después de cinco horas, utilizando el Método de Euler con un tamaño de paso de:

$$h=1$$

Luego, se determinará la solución exacta y se compararan ambos resultados.

4.Justificación.

El desarrollo de este estudio de caso se justifica porque permite analizar de manera práctica la utilización de un método numérico para resolver una ecuación diferencial ordinaria.

Desde el punto de vista académico, el Método de Euler constituye un procedimiento apropiado para comprender el concepto de aproximación numérica. En lugar de intentar obtener directamente una expresión exacta de la función, el método permite construir una sucesión de valores mediante cálculos realizados a intervalos determinados(Iserles, 2008).

La elección de un problema relacionado con el crecimiento bacteriano permite vincular los conceptos matemáticos con una situación de aplicación. De esta manera, el estudio de la ecuación diferencial no se limita a la manipulación de fórmulas, sino que permite interpretar el significado de las variables y de los resultados obtenidos.

Finalmente, este estudio permitirá comprender que la selección del tamaño del paso constituye un aspecto importante en los métodos numéricos. Un paso más pequeño puede aumentar la cantidad de cálculos, pero también puede proporcionar una aproximación más cercana a la solución exacta.

5.Objetivos.

5.1 Objetivo General

- Aplicar el método de Euler para obtener una solución numérica aproximada de una ecuación diferencial que representa el crecimiento de una población bacteriana y comparar los resultados obtenidos con la solución exacta.

5.2 Objetivos específicos

- Aplicar el método de Euler para obtener una solución numérica aproximada de la ecuación diferencial que representa el crecimiento de una población bacteriana.
- Comparar la solución obtenida mediante el método de Euler con la solución exacta determinando el error de aproximación y analizando la precisión del método.

6. Marco teórico.

6.1 Ecuaciones diferenciales ordinarias.

Las ecuaciones diferenciales permiten representar matemáticamente fenómenos que presentan cambios respecto de una variable independiente, como el tiempo. Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden relacionan una función desconocida con su primera derivada y pueden emplearse para estudiar diferentes fenómenos de crecimiento y cambio(Hermann & Saravi, 2014).

Un problema de valor inicial puede expresarse mediante:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y \qquad y(t) = y0$$

La condición inicial permite establecer el valor de la función en un punto determinado y, a partir de este, obtener los valores posteriores de la solución.

6.2 Métodos numéricos.

Los métodos numéricos permiten obtener soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales mediante procedimientos matemáticos sucesivos. Estos métodos son útiles cuando la solución analítica de una ecuación resulta complicada o cuando se necesita calcular valores específicos dentro de un intervalo(Atkinson et al., 2009).

Entre los principales metodos para resolver ecuaciones diferenciales se encuentran Euler mejorado y Runge-Kutta. Cada procedimiento presenta diferentes características de precisión y complejidad, por lo que su selección depende del problema que se desea resolver.

6.3 Método de Euler.

El método de Euler constituye uno de los procedimientos mas sencillos para aproximar soluciones de problemas de valor inicial. Su funcionamiento consiste en utilizar la pendiente conocida en un punto para estimar el valor de a solución en el siguiente punto(Greenspan, 2006).

La fórmula general del método es:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$

Su principal ventaja es la facilidad de aplicación, ya que requiere operaciones relativamente sencillas. Además, permite comprender los fundamentos utilizados posteriormente por métodos numéricos de mayor complejidad.

6.4 Tamaño del paso.

El tamaño del paso h representa la distancia entre dos puntos consecutivos utilizados en la aproximación. Este valor tiene una influencia directa sobre el resultado obtenido mediante el Método de Euler.

Cuando se utiliza un tamaño de paso menor, se realizan más aproximaciones dentro del mismo intervalo y generalmente se obtiene un resultado más cercano a la solución exacta. Sin embargo, esto también incrementa el número de cálculos necesarios (Epperson, 2021).

Por esta razón, el tamaño del paso debe seleccionarse considerando el equilibrio entre precisión y cantidad de operaciones.

6.5 Aplicación de métodos numéricos.

Los métodos numéricos pueden implementarse mediante procedimientos manuales, hojas de cálculo o programas informáticos. Su utilización permite resolver problemas matemáticos mediante algoritmos que realizan repetidamente las operaciones necesarias para obtener una aproximación(Heath, 2018).

En el presente estudio, el Método de Euler será aplicado al modelo matemático de crecimiento de una población bacteriana.

6.6 Precisión de la solución.

Una solución numérica constituye una aproximación de la solución real del problema. Por ello, es necesario analizar la precisión de los resultados obtenidos y determinar qué tan cercana se encuentra la aproximación respecto de la solución exacta(Driscoll & Braun, 2017)**.**

Una forma de realizar este análisis consiste en comparar directamente ambos resultados y calcular la diferencia existente entre ellos.

6.7 Error numérico.

El error numérico representa la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado obtenido mediante un método numérico. Para determinarlo se puede utilizar el error absoluto:

$$E_a = |y_{\text{exacta}} - y_{\text{aproximada}}|$$

También puede calcularse el error relativo porcentual.

$$E_r = \frac{|y_{\text{exacta}} - y_{\text{aproximada}}|}{|y_{\text{exacta}}|} \times 100$$

El análisis del error permite determinar la calidad de la aproximación obtenida y valorar si el método utilizado es adecuado para el problema estudiado(Ascher & Petzold, 1998).

6.8 Comparación de Métodos.

La comparación entre una solución aproximada y una solución exacta permite conocer las diferencias producidas por el procedimiento numérico. Este análisis es importante para determinar el comportamiento del método y evaluar su precisión (Ascher & Greif, 2011).

En este estudio se comparará el resultado obtenido mediante Euler con la solución exacta del modelo de crecimiento bacteriano.

7. Estudio de caso.

Se considera una población inicial de 100 bacterias, cuya velocidad de crecimiento es proporcional a la población existente. El modelo matemático utilizado es:

$\frac{dy}{dt} = 0.2y$ condición inicial y (0) =100

Se desea determinar la población después de cinco horas utilizando el Método de Euler con un tamaño de paso: h=1

Fórmula utilizada es

$$y_{n+1} = y_n + h(0.2y_n)$$

Como h =1

$$y_{n+1} = 1.2y_n$$

8. Aplicación del método de Euler

Los cálculos son:

$$y_0 = 100$$

$$y_1 = 1.2(100) = 120$$

$$y_2 = 1.2(120) = 144$$

$$y_3 = 1.2(144) = 172.8$$

$$y_4 = 1.2(172.8) = 207.36$$

$$y_5 = 1.2(207.36) = 248.832$$

Por lo tanto: Y (5) =248.832

La población aproximada después de cinco horas es de 249 bacterias.

Tiempo (horas)	Población aproximada
0	100
1	120
2	144
3	172.8
4	207.36
5	248.832

9. Solución exacta.

Para comparar el resultado obtenido mediante Euler, se determina la solución exacta de:

$\frac{dy}{dt} = 0.2y$ $\frac{dy}{y} 0.2dt$ $y = Ce^{0.2t}$

Aplicando la condición inicial y (0) =100

Para t =5

$$y(t) = 100e^{0.2t}$$

$$y(5) = 100e$$

Y (5) = 271.828

10. Comparación de datos.

Método	Resultado
Euler	248.832
Exacto	271.828

La diferencia es: 271.828-248.832= 22.996

El error absoluto es:

$$\boxed{E_a = 22.996}$$

$$E_r = \frac{22.996}{271.828} \times 100$$

$$Er = 8.46\%$$

La comparación demuestra que el método de Euler obtuvo una aproximación inferior a la solución exacta.

11. Análisis de resultados.

El Método de Euler permitió representar el crecimiento de la población desde 100 hasta aproximadamente 249 bacterias después de cinco horas. La solución exacta, en cambio, produjo un valor de aproximadamente 272 bacterias.

La diferencia de 22.996 bacterias y el error relativo de 8.46 % muestran que el método proporciona una aproximación aceptable para observar la tendencia del crecimiento, aunque no reproduce exactamente la solución.

Una posible forma de disminuir el error sería utilizar un tamaño de paso menor. Sin embargo, esto implicaría realizar una mayor cantidad de cálculos.

12. Conclusiones.

El estudio permitió aplicar el Método de Euler a una ecuación diferencial que representa el crecimiento de una población bacteriana. A partir de una población inicial de 100 bacterias, se obtuvo una aproximación de 248.832 bacterias después de cinco horas.

Al comparar este resultado con la solución exacta de 271.828 bacterias, se obtuvo un error absoluto de 22.996 y un error relativo de 8.46 %.

En conclusión, el Método de Euler es un procedimiento sencillo para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales. Su precisión depende principalmente del tamaño del paso, por lo que puede mejorarse utilizando valores menores de h.

13. Bibliografia.

Ascher, U. M., & Greif, C. (2011). *A First Course in Numerical Methods*. Society for Industrial and Applied Mathematics. https://doi.org/10.1137/9780898719987

Ascher, U. M., & Petzold, L. R. (1998). *Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations*. Society for Industrial and Applied Mathematics. https://doi.org/10.1137/1.9781611971392

Asif Arefin, M. (2020). A COMPARATIVE EXPLORATION ON DIFFERENT NUMERICAL METHODS FOR SOLVING ORDINARY DIFFERENTIAL

EQUATIONS. *JOURNAL OF MECHANICS OF CONTINUA AND MATHEMATICAL SCIENCES*, *15*(12). https://doi.org/10.26782/jmcms.2020.12.00001

Atkinson, K. E., Han, W., & Stewart, D. (2009). *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118164495

Butcher, J. C. (2016). *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119121534

Driscoll, T. A., & Braun, R. J. (2017). *Fundamentals of Numerical Computation*. Society for Industrial and Applied Mathematics. https://doi.org/10.1137/1.9781611975086

Elmaci, D. S. N. B. D. F. y S. M. 2022. (2021). On the application of Euler's method to linear integro differential equations and comparison with existing methods. *TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS*. https://doi.org/10.3906/mat-2106-83

Epperson, J. F. (2021). *An Introduction to Numerical Methods and Analysis*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119604570

Greenspan, D. (2006). *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9783527618774

Heath, M. T. (2018). *Scientific Computing*. Society for Industrial and Applied Mathematics. https://doi.org/10.1137/1.9781611975581

Hermann, M., & Saravi, M. (2014). *A First Course in Ordinary Differential Equations*. Springer India. https://doi.org/10.1007/978-81-322-1835-7

Hida, C. S., & Hida, G. S. (2024). MÉTODO DE EULER E REDES NEURAIS PARA APROXIMAÇÃO NUMÉRICA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS. *Revista Interface Tecnológica*, *20*(2), 27–38. https://doi.org/10.31510/infa.v20i2.1726

Iserles, A. (2008). *A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511995569

Solving Ordinary Differential Equations I (Vol. 8). (1993). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78862-1